

Adaptivní neuro-fuzzy systém aplikovaný např. v klasifikaci nebo řízení

David Kvaček

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2, 612 00 Brno – Královo Pole
xkvace00@stud.fit.vutbr.cz



10. prosince 2025

- Implementace **ANFIS** bez využití fuzzy knihoven
- Aplikace v **binární klasifikaci** syntetických 2D dat
- Python (NumPy, Matplotlib)

Typ systému: Sugeno – Takagi 1. řádu, (5 vrstev, 2 vstupy a 2 členské funkce)

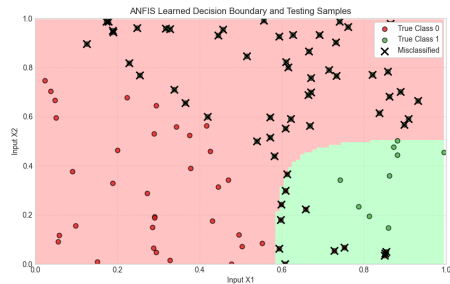
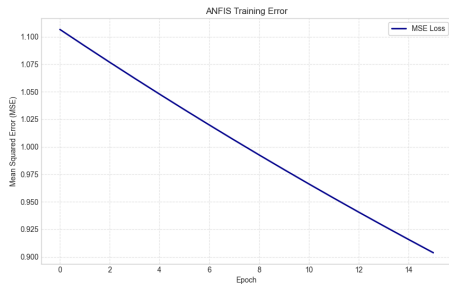
- [1] **Fuzzifikace:** Gaussovy členské funkce (μ, σ)
- [2] **T-Norma:** součin stupňů příslušnosti (výpočet síly pravidel w_i)
- [3] **Normalizace:** výpočet váhového poměru ($\overline{w}_i$)
- [4] **Konsekventy:** lineární funkce $f_i = p_i x_1 + q_i x_2 + r_i$
- [5] **Defuzzifikace:** vážený součet výstupů

Generování dat

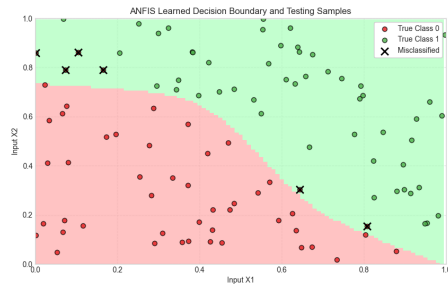
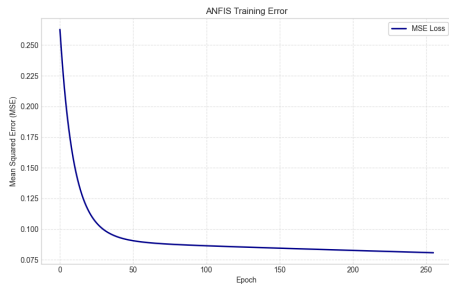
- Syntetická data (80% trénovací, 20% testovací)
- Klasifikační hranice: $X_1 + X_2 \geq 1.0$

Učení (Backpropagation)

- Optimalizace pomocí (Gradient Descent)
- Chybová funkce MSE (Mean Squared Error)
- Aktualizace parametrů konsekventů



- Validační přesnost: 40.78%



- Validační přesnost: 94.17%